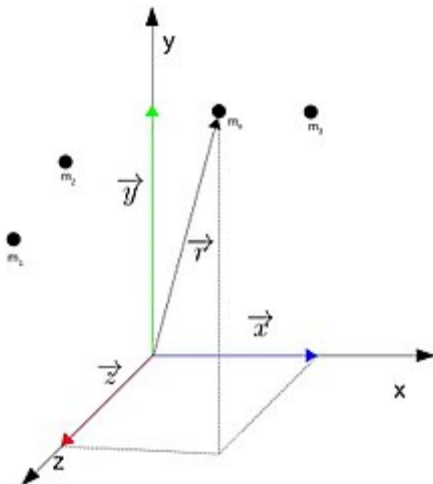


7. Sistemas de partículas

7.1. Centro de massa

- Considere $n > 1$ partículas com massas $m_1, m_2, \dots, m_n$, e posições $\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_n$ num instante do tempo



Seja $\vec{F}_i$ a força que atua na partícula m_i . As trajetórias das partículas ... podemos determinar pela segunda lei de Newton

$$m_i \vec{a}_i = \vec{F}_i, \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

onde

$$\vec{a}_i = \frac{d^2 \vec{r}_i}{dt^2} \quad \text{e} \quad \vec{F}_i = \vec{f}_i(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_n, t).$$

- Para $n > 2$ é difícil de resolver o sistema das equações de Newton. Frequentemente, só precisamos de saber a posição do **centro de massa** do sistema, que se define como

$$\vec{r}_{cm} = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2 + \dots + m_n \vec{r}_n}{M},$$

onde $M = m_1 + m_2 + \dots + m_n$ é a massa total do sistema. Utilizando que a aceleração do centro de massa $\vec{a}_{cm} = \frac{d^2 \vec{r}_{cm}}{dt^2}$, temos

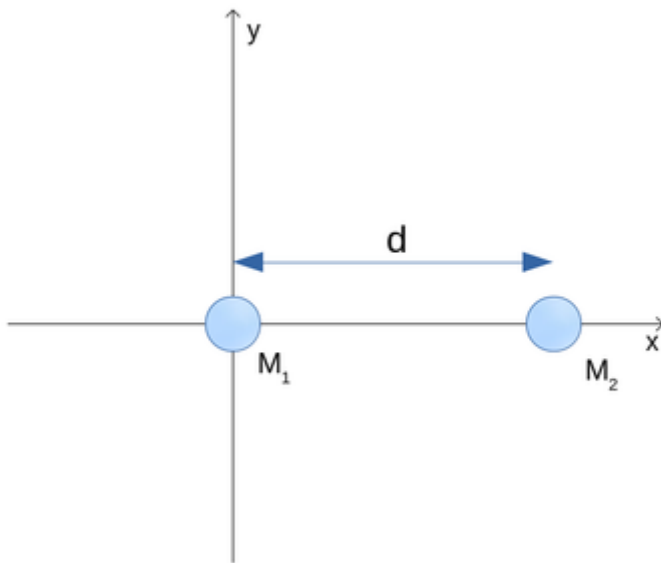
$$M \vec{a}_{cm} = \vec{F},$$

onde $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n$.

Exemplo: Determine o centro de massa para duas partículas quando o movimento é retilíneo.

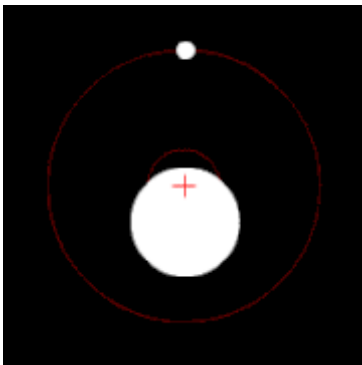
Neste caso podemos escolher $x_1 = 0$ e $x_2 = d$. Então

$$x_{cm} = \frac{M_1 x_1 + M_2 x_2}{M_1 + M_2} = \frac{M_2 d}{M_1 + M_2}.$$



Se $M_1 = M_2$, então $x_{cm} = d/2$.

Se $M_1 \gg M_2$, então $x_{cm} \approx \frac{M_2}{M_1} d \approx 0$.

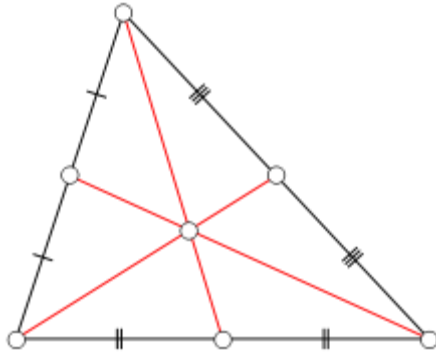


- Um corpo pode ter a distribuição uniforme da sua massa, e neste caso definimos a densidade como

$$\rho = \frac{m}{V},$$

onde m é a massa do corpo e V é o volume. A unidade da densidade é kg/m^3 .

Exemplo: O baricentro de um triângulo é o centro de massa de um triângulo de densidade uniforme.



- Se a força resultante $\vec{F}$ num sistema de partículas é zero, temos um **sistema isolado**, e neste caso $\vec{a}_{cm}$ é zero. Portanto

$$\vec{r}_{cm} = \vec{r}_0 + \vec{v}_{cm}t,$$

onde

$$\vec{v}_{cm} = \frac{m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 + \dots + m_n\vec{v}_n}{M}$$

é o vetor da velocidade do centro de massa, que é constante.

- Então o vetor $\vec{P} = M\vec{v}_{cm}$ ou

$$\vec{P} = m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 + \dots + m_n\vec{v}_n,$$

é conservado para um sistema isolado, e este vetor é chamado de **momento linear**.

- Isto implica que $\vec{P}_i = \vec{P}_f$, onde $\vec{P}_i$ é o momento linear no instante t_i e $\vec{P}_f$ é o momento linear no instante t_f . Então temos

$$m_1\vec{v}_{1i} + m_2\vec{v}_{2i} + \dots + m_n\vec{v}_{ni} = m_1\vec{v}_{1f} + m_2\vec{v}_{2f} + \dots + m_n\vec{v}_{nf}.$$

- Considere um corpo de massa m , cujo centro de massa tem a velocidade $\vec{v}$. Seja $\vec{F}$ a força que atua no corpo. O momento linear do corpo é dado por $\vec{p} = m\vec{v}$, e a 2ª lei de Newton pode-se escrever como

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}.$$

Esta forma da 2ª lei de Newton é mais geral do que $m\vec{a} = \vec{F}$, por que podemos ter situações onde a massa do corpo não é constante, como no caso de um foguete.

7.2. Colisões

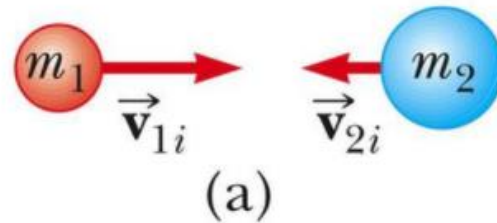
- Considere uma bala de massa m e a velocidade v que é disparada horizontalmente a um bloco de madeira de massa M . O bloco está em repouso numa superfície lisa, e depois de ser atingido pela bala, o bloco com a bala vai mover com uma velocidade v' .

$$P = \text{const}$$

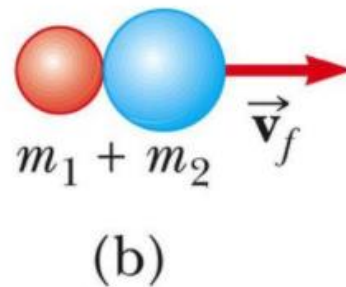
$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = (m_1 + m_2) v_f$$

$$v_f = \frac{m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i}}{m_1 + m_2}$$

Before collision



After collision



- Podemos considerar o sistema de bala e bloco como um sistema isolado, então temos a conservação do momento linear. Portanto

$$P_i = P_f \Leftrightarrow mv = (M + m)v' \Rightarrow v' = \frac{mv}{(M+m)}$$

Exemplo: Uma bala de 10gr e velocidade de 660m/s atinge um bloco de 10kg que é em estado de repouso. A velocidade de bloco depois da entrada da bala é

$$v' = \frac{0,01kg \cdot 660m/s}{10kg} = 0,66m/s .$$

A mudança da energia cinética do sistema é

$$\Delta E_c = \frac{1}{2} (M+m)v'^2 - \frac{1}{2} mv^2 = \frac{1}{2} (10kg + 0,01kg)(0,66m/s)^2 - \frac{1}{2} 0,01kg(660m/s)^2 = 2,2J - 2178J = - 2175,8J .$$

Exemplo: Uma carruagem aproxima-se a outra carruagem em repouso com a velocidade de 0,5m/s. Depois da colisão as carruagens acoplam e continuam de mover com a mesma velocidade. Determine a velocidade das duas carruagens depois de contacto se as carruagens têm a mesma massa.

Conservação do momento linear do sistema dá

$$mv + m \cdot 0 = mv' + mv' \Leftrightarrow mv = 2mv',$$

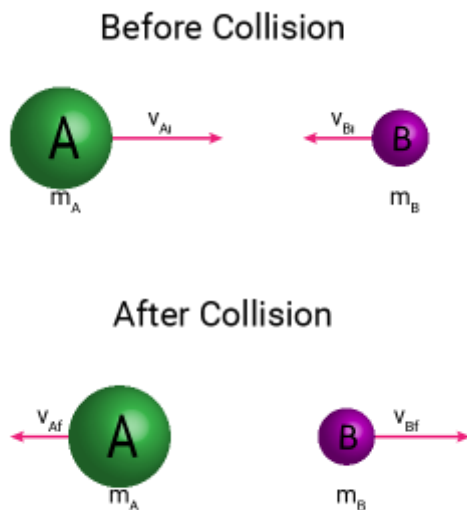
então $v' = v/2 = 0,25\text{m/s}$. A mudança da energia cinética do sistema é

$$\Delta E_c = \frac{1}{2} m v^2 - \frac{1}{2} 2m(v/2)^2 = \frac{1}{4} mv^2.$$

Para $m = 10\text{t}$, temos $\Delta E_c = 0,25 \cdot 10^4 \text{kg} \cdot (0,25\text{m/s})^2 = 156,25 \text{ J}$.

- Estes exemplos são exemplos de **colisões inelásticas**, onde só o momento linear é conservado. As colisões onde o momento linear e a energia cinética são conservados são chamadas de **colisões elásticas**

- Em caso geral de uma colisão elástica linear, temos um corpo de massa m_1 é a velocidade $v_{1x} = v_1$ que colide elasticamente com um outro corpo de massa m_2 é velocidade $v_{x2} = -v_2$.



Sejam $v_{1x}' = -v_1'$ e $v_{2x}' = v_2'$ as velocidades dos corpos depois da colisão. Para determinar v_1' e v_2' temos de utilizar a conservação do momento linear e da energia cinética:

$$m_1 v_1 - m_2 v_2 = -m_1 v_1' + m_2 v_2',$$

$$\frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 = \frac{1}{2} m_1 (v_1')^2 + \frac{1}{2} m_2 (v_2')^2.$$

Exemplo: Seja $m_1 = 2\text{kg}$, $m_2 = 1\text{kg}$, $v_1 = v_2 = 3\text{m/s}$. Então

$$2\text{kg } 3\text{m/s} - 1\text{kg } 3\text{m/s} = -2\text{kg } v_1' + 1\text{kg } v_2',$$

$$1\text{kg } 9\text{m}^2/\text{s}^2 + 0,5\text{kg } 9\text{m}^2/\text{s}^2 = 1\text{kg}(v_1')^2 + 0,5\text{kg } (v_2')^2 .$$

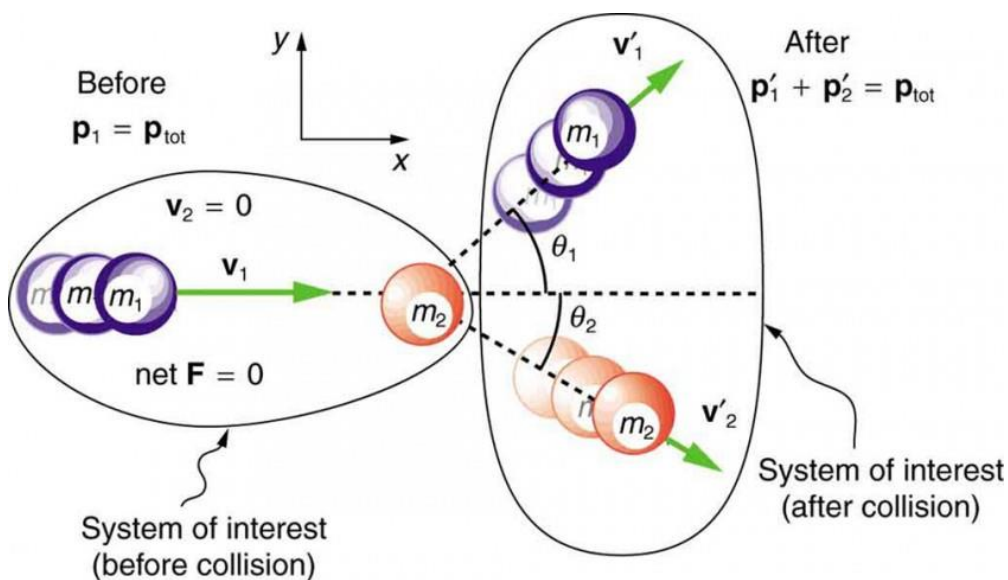
Este sistema de equações é equivalente a sistema

$$3\text{m/s} = -2v_1' + v_2' ,$$

$$13,5\text{m}^2/\text{s}^2 = (v_1')^2 + 0,5 (v_2')^2 ,$$

que dá $v_1' = 1\text{m/s}$ e $v_2' = 5\text{m/s}$.

- Em caso de colisões elásticas entre bolas de biliar, temos o movimento no plano



- O sistema de equações é dado por

$$m_1 \vec{v}_1 = m_1 \vec{v}_1' + m_2 \vec{v}_2' ,$$

$$\frac{1}{2} m_1 v_1^2 = \frac{1}{2} m_1 (v_1')^2 + \frac{1}{2} m_2 (v_2')^2 .$$

- Este sistema pode-se simplificar utilizando o referencial de centro de massa onde utilizamos as novas velocidades $\vec{u}_1$ e $\vec{u}_2$ e $\vec{u}_1'$ e $\vec{u}_2'$ tal que

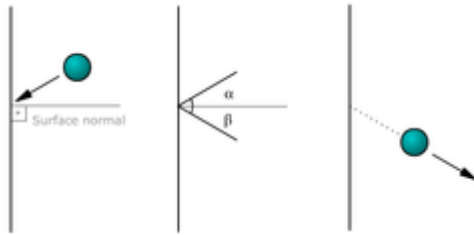
$$\vec{u}_i = \vec{v}_i - \vec{v}_{cm} , \quad \vec{u}_i' = \vec{v}_i' - \vec{v}_{cm} \quad (i=1,2)$$

onde

$$\vec{v}_{cm} = \frac{m_1 v_1}{m_1 + m_2} \vec{i} .$$

Nesta maneira temos que $\tilde{\theta}_2 = \pi - \tilde{\theta}_1$ e os novos momentos lineares têm a mesma magnitude.

- Considere a colisão elástica de uma bola com uma parede



- Neste caso a massa da parede é considerada infinita, e para a bola temos $\alpha = \beta$, portanto

$$p_x' = -p_x, \quad p_y' = p_y,$$

então o momento linear da bola não é conservado e a mudança do momento linear da bola é

$$\Delta p_x = -2p_x = -2mv_x, \quad \Delta p_y = 0.$$

Observe que neste caso a energia cinética da bola é conservada.

- Sabendo o vetor

$$\Delta \vec{p} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$$

(que é chamado de **impulso**) podemos calcular a força média que atua num corpo durante uma colisão com um outro corpo. Se $\Delta p = |\Delta \vec{p}|$, então

$$\bar{F} = \frac{\Delta p}{\Delta t},$$

onde Δt é a duração da colisão. Em caso de colisão de uma bola com uma parede, temos

$$\bar{F} = \frac{2m|v_x|}{\Delta t} = \frac{2mv \cdot \cos \alpha}{\Delta t}.$$

Exemplo: Uma bola de ténis com o vetor de velocidade horizontal, de rapidez de 72km/h e de massa de 60gr, colide com uma parede elasticamente. Se o contacto com a parede durou 0,01s, determine a força media que atuou na bola.

Temos que $p_x = -mv$ e $p_x' = mv$, então $\Delta p = 2mv$, portanto

$$\bar{F} = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{2 \cdot 0,06kg \cdot 20m/s}{0,01s} = 240 \text{ N},$$

onde utilizamos 72km/h = 20m/s .

